Resumen de Despliegue AWS

Proyecto Final - Asignatura Bases de Datos 1 (Universidad El Bosque)

Arquitectura de la Solución

El proyecto se despliega en dos máquinas virtuales (instancias EC2) con el sistema operativo Ubuntu Server 26.04 LTS, cumpliendo con los requisitos de utilizar distribuciones Linux o Unix y gestionar el RDBMS en un entorno virtualizado, evitando herramientas completamente gestionadas.

- **Instancia 1 (Servidor Web y API):** Alojamiento del frontend en Angular y el backend en Spring Boot.
- **Instancia 2 (Servidor de Base de Datos):** Alojamiento exclusivo de PostgreSQL.

Conexión SSH a las Instancias

Para conectar a cualquiera de las instancias desde PowerShell en Windows, ejecute el siguiente comando reemplazando con la IP correspondiente:

```
ssh -i "connection_keys.pem" ubuntu@<IP_PUBLICA_DE_LA_INSTANCIA>
```

Advertencia de Seguridad en Windows: Si el sistema arroja el error `UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE`, es debido a que los permisos son demasiado abiertos. Ejecute estos comandos para restringir el archivo `.pem`:

```
icacls.exe connection_keys.pem /reset
icacls.exe connection_keys.pem /grant:r "$($env:USERNAME):(r)"
icacls.exe connection_keys.pem /inheritance:r
```

1. Configuración Instancia 1 (Frontend y Backend)

Tipo: t3.micro **OS:** Ubuntu Server 26.04 LTS **IP Privada:** 172.31.41.14

Reglas de Entrada (Inbound Rules)

Puerto	Protocolo	Propósito
22	SSH	Administración remota de la instancia
80	HTTP	Servir la aplicación web (Angular) al público
443	HTTPS	Tráfico seguro (configuración futura opcional)
8080	Custom TCP	Pruebas temporales de Spring Boot

Instalación y Despliegue

1. **Instalación de dependencias por SSH:**

2. Configuración Instancia 2 (Base de Datos PostgreSQL)

Tipo: t3.micro **OS:** Ubuntu Server 26.04 LTS **IP Privada:** 172.31.33.191

Reglas de Entrada (Inbound Rules)

Puerto	Protocolo	Origen Permitido
22	SSH	IP del administrador / Acceso SSH remoto
5432	PostgreSQL	Grupo de Seguridad de la Instancia 1 / IP Privada (172.31.41.14)

Instalación y Configuración del RDBMS

1. **Instalación:** `sudo apt update && sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y`
2. **Gestión de credenciales:** Acceso a la consola mediante `sudo -u postgres psql` para crear usuarios y la base de datos (`horariosdb`).
3. **Habilitar escucha remota:** Configurar `listen_addresses = '*'` en el archivo `postgresql.conf` .
4. **Autorizar conexiones (Instancia 1):** Definir reglas de acceso para la IP de la Instancia 1 en el archivo de políticas `pg_hba.conf` .
5. **Aplicar cambios:** Reiniciar el servicio con `sudo systemctl restart postgresql`

3. Pruebas y Administración Local

Dado que el servidor de base de datos no tiene acceso público (por seguridad), la administración mediante herramientas gráficas locales requiere establecer un túnel SSH que simule el RDBMS de manera local.

Creación del túnel SSH (PowerShell)

```
ssh -i "connection_keys.pem" -L 5432:localhost:5432 ubuntu@<IP_PUBLICA_INSTANCIA_DB>
```

Gestión Gráfica con SQL Developer

1. Descargar el controlador oficial JDBC de PostgreSQL (archivo `.jar`).
2. En SQL Developer, ir a **Herramientas > Preferencias > Base de datos > Controladores JDBC de terceros** y añadir el archivo `.jar` descargado.
3. Crear una nueva conexión seleccionando explícitamente la pestaña **PostgreSQL** (ignorar la pantalla principal por defecto de Oracle).
4. Configurar el **Host** como `localhost` y el **Puerto** en `5432` (para usar el túnel SSH activo). Ingresar usuario `postgres` y su contraseña.

4. Conexión Backend - RDBMS

Parámetros finales establecidos en el archivo `application.properties` del proyecto Spring Boot antes